

面向研究的机器学习课程大纲

从零基础进入可推导 可实现 可检验的研究实践

136讲主体地图 · 6条高级分支 · 30个深入单元

版本 2026年10月3日

课程范围与使用方法

这份大纲是一张面向研究的学习地图：主体136讲，另有6条高级分支共30个专题单元。它覆盖共享基础和主要方法家族，不声称穷尽机器学习所有领域、论文和细节，也不把166个单元全部设为开始研究的门槛。

从零开始：不预设Python、线性代数、微积分、概率统计或机器学习知识；现有Anaconda可作为代码环境。第1讲沿用已经完成的版本。编号用于查找和表达依赖，不等于必须从1连续读到136。

按问题选择目标单元，再补它真正需要的直接先修及先修的先修，这个集合称为先修闭包。列表只写硬先修；对照阅读、可选理论深入和项目特定方法另行说明。具备相应能力者可用验收任务确认后跳过重学。

每讲对应一个完整问题。推导、手算、实现和诊断不压缩成一次短阅读；必要时分为基础段、推导段和实验段。第16、47、65、78讲等密度较高单元明确分段，学完一个段落并通过验收再继续。

本次交付是课程设计与验收框架，不是136讲正文，也不意味着所有实验代码已经生成。没有掌握全部方法也可以开始一个有边界的复现研究；新的研究贡献需要另行判断。

每讲怎样详细展开

问题与图解：先建立贯穿本讲的具体任务，说明为什么需要该概念；用图解释对象、假设、计算过程和失效情形。正文保持连贯，不写成孤立名词列表。

数学与手算：先解释每个符号、形状、单位和条件，再逐步推关键结论；给出可手算的小例子。对定理分清直观解释、证明草图与完整证明，并指出结论失效的条件。

编程与核验：从可检查的小实现开始，必要时从零写关键算法，再与成熟库或解析解交叉核验。并非重新发明每个生产库；大型算法只在资源允许且有学习价值的范围内实现。

独立交付：每讲正文PDF、单独实验指南、可运行ipynb、对应py脚本、教学数据或获准使用的下载说明、环境文件、练习与详解。此处规定未来逐讲制作标准，不在本次提前生成全部文件。

实验记录：说明数据来源与许可、合成/真实属性、拆分单位、随机性、版本、评价指标和硬件预算。玩具规模只支持对应机制演示，不包装成现实性能证据。

验收方式：能用自己的话解释问题；独立完成关键手算/推导；代码通过基准或测试；能说出至少一个失败条件。掌握程度由这些产出判断，不由读过页数或课时保证。

共享基础与专题的边界

A是共同起点。B与C是数学统计资源，按任务补齐。D与E提供建模、优化和可靠评价的基础，但37、38、49等深入内容仅在目标任务需要时成为硬先修。F至J是方法专题，可以并行或择路学习。

研究规范不是最后才学：第7讲开始固定数据与配置，第131与132讲的入门段可在前期穿插；第133讲的正式实验设计需完成统计和评价先修。K中的因果、安全、部署等内容按研究问题进一步深化。

阶段项目不是把所有候选算法都学完：先完成共同评价部分，再补实际采用的方法。方法选择、数据许可、算力可得性和风险决定项目范围。

路线导航给出精确硬先修闭包，已包含数学和工具补课，因此列表会较长；它表示可逐步完成的完整路线，而不是第一次实验前要读完的清单。先完成最小可运行实验，再沿同一研究问题补推导和证据。

阶段总览与依赖导航

模块图只表示组织关系，不能替代逐讲先修。箭头表示常见衔接；研究方法贯穿全部路线。



A1至7讲 共7讲 建立数据与计算的实验语言 共享起点

B 8至17讲 共10讲 补齐模型推导需要的数学语言 按需补齐的数学基础

C 18至27讲 共10讲 从随机数据到统计证据 共享统计基础

D 28至41讲 共14讲 从回归目标到优化算法 共享建模基础与优化专题

E 42至56讲 共15讲 让分类与模型评价值得相信 共享评价基础与监督学习

F 57至68讲 共12讲 掌握经典非线性方法 按任务选择的方法专题

G 69至82讲 共14讲 学习隐含结构与概率模型 按任务选择的方法专题

H 83至95讲 共13讲 拆开神经网络的计算与训练 深度学习专题

196至110讲 共15讲 序列模型与生成学习 序列与生成专题

J 111至126讲 共16讲 从反馈学习到序贯决策 强化学习专题

K 127至136讲 共10讲 建立可审查的研究与系统结论 可提前穿插的研究方法

按研究任务选路线

先开始做研究练习

先复跑一个最小实验，练习读论文、找符号、核对数据和配置。此时可以提出问题，但不能把未经统计检验的现象写成稳定研究结论。

目标单元：7至8、131至132

完整硬先修闭包含目标共10个单元：1至8、131至132

首个可检查产出：可重跑的最小复现、疑问清单与缺失背景表。

经典表格实验

选线性/逻辑回归、随机森林和提升树作为比较对象；重点是公平调参、嵌套验证、区间和误差归因。核、深网、生成模型和RL均不属于这条路线的必需前置。

目标单元：56、60、63、133

完整硬先修闭包含目标共52个单元：1至15、17至29、31至32、39、42至43、45至48、50至53、55至56、58至63、131至133

首个可检查产出：一个可以重跑的表格研究实验与消融报告。

Agent与系统评价

把模型当可调用的黑盒，先研究任务、状态、工具、评价与错误归因；不用先训练Transformer或完成深度RL。S5系统科学深化另按其先修补因果与系统测量。

目标单元：104至105、131至133、S3、S4

完整硬先修闭包含目标共43个单元：1至14、17至29、45至46、48、50至54、57、104至105、131至133、S3、S4

首个可检查产出：受控沙盒Agent、可重放任务集、配对实验及故障报告。

深度模型实验

以小型视觉网络为首个完整深度实验，先验算梯度再用框架；语言模型方向改接96、99至104，RNN为另一分支。

目标单元：85至93、95、133

完整硬先修闭包含目标共61个单元：1至29、31至36、39至40、42至43、45至46、48、50至53、83至93、95、131至133

首个可检查产出：经过梯度核验、强基线与消融的深度实验包。

路线是可修改的选题示例，不是速度承诺。经典表格和Agent评价路线不经过CNN或深度RL；首次读论文与复跑实验不要求完成全部概率统计。正式比较仍需满足相应评价先修。

A 建立数据与计算的实验语言

第1至7讲 共7讲 共享起点

把一个问题变成可运行、可重做的小实验；第1讲保留现有版本。

阶段验收产出：一份可重新运行的数据字典、基线脚本、固定划分和结果记录。

001 机器学习到底在学什么

核心问题 怎样从例子形成预测规则，又知道它对新例子是否有用？

直接先修 无。只需纸笔与四则运算。

推导深度 只用四则运算、平均误差和坐标图；逐步定义样本、特征、标签、参数与泛化。

实验与验收 保留已完成的房价纸笔实验；能重算训练选择和封存测试，并解释一次错误。

常见误区 把记住训练数据等同于学到规律；把测试答案用于选规则。

002 任务定义与数据生成

核心问题 一行数据代表谁，预测发生在何时，答案是怎样得到的？

直接先修 1

推导深度 集合、索引、单位、总体与样本的初步记号；画出采样与标签生成过程。

实验与验收 为教学数据写数据字典、时间线和可用性清单；找出重复记录与未来信息。

常见误区 先选算法再定义任务；把便利样本当成目标总体。

003 Python执行与基本运算

核心问题 怎样让程序可靠地重复手算而不改变问题？

直接先修 1

推导深度 变量、数值类型、表达式、布尔条件、列表和循环；解释浮点近似。

实验与验收 在Anaconda环境逐行重现第1讲；用已知答案和边界输入核验结果。

常见误区 把赋值当等式；认为小数计算永远精确；只看程序是否报错。

004 函数与可调试程序

核心问题 怎样把实验拆成可检查的步骤，而不是一串难复用的代码？

直接先修 3

推导深度 函数输入输出、作用域、字典、异常、路径与文件读写；介绍断言和最小测试。

实验与验收 把预测、损失、读数据分成函数；故意制造并定位索引、类型和路径错误。

常见误区 隐藏全局状态；捕获异常后无声忽略；只在自己的机器上能跑。

005 NumPy数组与数值计算

核心问题 怎样用数组表示一批样本，并确保向量化没有算错？

直接先修 3至4

推导深度 数组形状、轴、切片、广播、逐元素运算与归约；复杂度和精度的初步认识。

实验与验收 用循环与NumPy算同一批预测和误差；逐项比对并测试非方阵和单样本输入。

常见误区 误把广播后的结果当目标形状；混淆复制与视图。

006 读表清洗与可视化

核心问题 怎样从原始表看清分布与记录问题，而不偷偷改变研究对象？

直接先修 2、4至5

推导深度 Pandas索引、合并、缺失与重复；计数、分位数、直方图和散点图。

实验与验收 完成一个小型公开数据或本地教学数据的探索报告；核验合并前后行数和分组统计。

常见误区 在全数据上确定预处理参数；把异常值一律删掉；忽略合并造成的一对多膨胀。

007 第一个可重现实验

核心问题 别人怎样重跑并检查我们的第一个基线？

直接先修 1至2、4至6

推导深度 先以直觉说明训练、验证和封存测试；固定数据版本、随机种子、依赖与配置。

实验与验收 交付基线、split文件、环境说明和命令行脚本；新进程重跑得到约定容差内结果。

常见误区 固定一个种子就宣称结果稳健；在最终测试上反复改方案。

B 补齐模型推导需要的数学语言

第8至17讲 共10讲 按需补齐的数学基础

把几何、变化率和积分与后面的回归、优化、概率联系起来，不要求先吞下一本数学书。

阶段验收产出：用手算与程序两种方式检查投影、梯度和数值积分，并解释形状与单位。

008 函数代数与数学表达

核心问题 公式怎样准确描述输入输出，怎样判断一句数学结论成立？

直接先修 3

推导深度 函数与复合、幂指数对数、求和乘积、集合、逻辑、量词；用简单证明和反例检查命题。

实验与验收 把同一个预测式写成文字、公式、表格和程序；验证对数恒等式的定义域。

常见误区 忽视定义域；把相关例子当证明；看不懂下标却继续套公式。

009 向量内积与距离

核心问题 多个特征怎样成为几何对象，相似与大小如何定义？

直接先修 5、8

推导深度 向量空间、线性组合、内积、夹角、L1/L2范数与Cauchy-Schwarz不等式。

实验与验收 手算二维投影和距离，再用数组验证；改变单位观察距离排名。

常见误区 把向量仅当列表；混淆范数与平方范数；默认不同尺度可直接比较。

010 矩阵与线性变换

核心问题 矩阵乘法究竟对数据和空间做了什么？

直接先修 9

推导深度 矩阵维度、转置、乘法、线性映射、复合与基；逐项推出批量预测表达式。

实验与验收 画二维变换网格；实现批量预测并核验每个轴的含义。

常见误区 把逐元素乘法当矩阵乘法；默认矩阵乘法可交换。

011 线性方程与最小二乘几何

核心问题 方程没有唯一解时，怎样找到最合理的近似解？

直接先修 10

推导深度 秩、零空间、列空间、正交投影、正规方程与QR；解释病态和条件数。

实验与验收 构造满秩、秩亏和近共线数据；比较solve/lstsq与显式求逆的误差。

常见误区 把可逆当总能稳定求解；把正规方程当唯一或最稳的实现。

012 特征值与奇异值分解

核心问题 怎样找出矩阵最重要的方向，并理解低秩近似？

直接先修 11

推导深度 对称矩阵谱分解、正定性、SVD、奇异值与低秩近似；给出关键等式的证明思路。

实验与验收 手算小型对称矩阵，再检验SVD重构、截断误差和符号不唯一。

常见误区 所有矩阵都套实对称特征分解；把方向符号变化当算法错误。

013 一元导数与局部变化

核心问题 损失对一个参数的微小改变怎样响应？

直接先修 8

推导深度 极限直觉、导数定义、常用求导规则、链式法则；从差商推平方误差导数。

实验与验收 手算并画函数、切线和差商；比较不同差分步长的误差。

常见误区 导数只会套表；忽略不可导点和数值消减。

014 多元导数与链式法则

核心问题 多个参数一起变化时，怎样沿计算路径传播变化率？

直接先修 9至10、13

推导深度 偏导、梯度、方向导数、Jacobian及矩阵形状；推多元复合函数的链式法则。

实验与验收 对两变量预测器分别手推、有限差分和程序核验梯度。

常见误区 把梯度当标量；遗漏复合路径；混淆Jacobian与梯度的形状。

015 曲率与局部近似

核心问题 斜率相同的地方，为什么优化难度仍可能不同？

直接先修 12、14

推导深度 一阶和二阶Taylor展开、Hessian、二次型、局部极值与鞍点；说明近似余项。

实验与验收 画椭圆与鞍形曲面；用Hessian特征值判断局部形状并核验近似误差。

常见误区 梯度为零就当极小值；把局部近似当全局结论。

016 凸性与约束的几何

核心问题 参数受到限制时，最优解和下降方向怎样改变？

直接先修 9、11、14至15

推导深度 凸集、凸函数、Jensen不等式、凸组合与投影；基础段画图并判定，深入段证明一阶判据与Jensen。拉格朗日对偶与KKT在第65讲展开。

实验与验收 手解投影到区间、球和简单线性集合的问题，数值核验可行性与距离最小性。

常见误区 把局部几何直觉当全局凸性证明；不检查可行集合。

017 积分与连续量

核心问题 连续概率和累积误差为什么要用积分？

直接先修 8、13

推导深度 定积分、面积、密度归一化、微积分基本定理、简单换元与多重积分概念。

实验与验收 手算简单密度面积，用网格积分核验；比较分辨率和截断范围造成的误差。

常见误区 把密度高度当概率；遗漏积分区间或换元因子。

C 从随机数据到统计证据

第18至27讲 共10讲 共享统计基础

解释数据如何产生、参数如何估计、结论为什么有不确定性。

阶段验收产出：一份包含抽样假设、估计方法、区间和误差来源的模拟实验。

018 概率事件与条件信息

核心问题 得到一条新信息之后，事件概率怎样更新？

直接先修 2、8

推导深度 样本空间、事件、条件概率、全概率、Bayes公式、独立与条件独立。

实验与验收 用列联表手算诊断式例子并模拟；区分 $P(A \text{ 给定 } B)$ 和 $P(B \text{ 给定 } A)$ 。

常见误区 颠倒条件概率；忽略基准率；把不相关当独立。

019 随机变量与期望

核心问题 怎样用一个数或一条分布描述随机结果及其平均损失？

直接先修 17至18

推导深度 离散与连续随机变量、CDF、PMF/PDF、期望、方差、条件期望与全期望公式。

实验与验收 推简单分布的均值方差并蒙特卡洛核验；检查密度积分为1。

常见误区 连续点概率与密度混淆；默认函数的期望等于期望的函数。

020 常见分布与建模假设

核心问题 二分类、计数和测量误差分别适合怎样的概率模型？

直接先修 19

推导深度 Bernoulli、Binomial、Categorical、Poisson、Gaussian及指数族基本形式；明确支持集。

实验与验收 从分布生成数据，比较均值方差关系与经验直方图；指出不合适的分布假设。

常见误区 按数据外观硬套正态；忽略过度离散和取值范围。

021 联合分布与相关结构

核心问题 多个变量怎样共同变化，协方差遗漏了什么？

直接先修 10、12、18至20

推导深度 联合与边缘分布、协方差矩阵、相关系数、多元Gaussian、条件分布与全方差公式。

实验与验收 生成相关数据并验证协方差；构造零相关但不独立的反例。

常见误区 相关系数为零就认定独立；协方差矩阵不检查半正定。

022 抽样与极限定理

核心问题 重复收集数据时，平均值和估计误差为什么会变化？

直接先修 19至21

推导深度 独立同分布、随机抽样、LLN、CLT及适用条件；标准误与样本标准差的区别。

实验与验收 比较不同样本量的均值分布；用重尾或相关样本展示常规近似的局限。

常见误区 把CLT理解为原始数据必然正态；忽视相关性造成的有效样本量下降。

023 似然与最大似然估计

核心问题 怎样从观测数据反推概率模型的参数？

直接先修 13至14、19至20、22

推导深度 似然与概率的区别、对数似然、MLE；逐步推Bernoulli与Gaussian的估计式。

实验与验收 手算小样本MLE，用数值优化核验；观察边界估计和异常值的影响。

常见误区 把似然当参数的概率分布；随意丢掉与参数有关的常数。

024 Bayes估计与先验

核心问题 数据不足时，怎样明确表达先验并更新不确定性？

直接先修 18至20、23

推导深度 先验、后验、证据、后验预测、MAP与MLE区别；推Beta-Binomial共轭更新。

实验与验收 改变先验强度和样本量，画后验与预测分布；核验归一化。

常见误区 把先验视为客观真相；把MAP点估计等同完整Bayes推断。

025 区间估计与Bootstrap

核心问题 一个估计值到底有多不稳定，区间该怎样解释？

直接先修 21至24

推导深度 置信区间与可信区间区别；参数与非参数Bootstrap、配对和分组重采样；覆盖率。

实验与验收 模拟检查95%区间覆盖率；比较独立重采样与按组重采样的差别。

常见误区 把95%置信区间说成给定区间内参数有95%概率；忽视重采样单位。

026 假设检验与效应大小

核心问题 模型差异是真正值得关心的差异，还是随机波动？

直接先修 22、25

推导深度 零假设、检验统计量、p值、I/II类错误、功效、效应量与多重比较基础。

实验与验收 对预先设定的比较做配对检验与区间；模拟反复试验如何增加假阳性。

常见误区 p值当假设为真的概率；只报显著不报效应；筛选有利实验。

027 估计误差与偏差方差

核心问题 为什么低偏差的方法也可能在小样本上不可靠？

直接先修 19、21至23、25

推导深度 估计量的偏差、方差、MSE分解、一致性与效率入门；区分估计与预测误差。

实验与验收 重复抽样比较均值、稳健估计和收缩估计；分开记录偏差与方差。

常见误区 把一次数据集上的误差当期望；认为无偏必然最好。

D 从回归目标到优化算法

第28至41讲 共14讲 共享建模基础与优化专题

从可画出来的损失开始，逐步区分梯度、更新规则、收敛条件和数值故障。

阶段验收产出：自行实现并核验线性回归及多种优化器，提交收敛曲线和失败诊断。

028 一元线性回归的完整推导

核心问题 最简单的可学习直线如何由平方误差得到？

直接先修 8、13

推导深度 模型、残差、SSE/MSE、截距斜率的闭式解；先做纯代数推导。学过第23讲后，再补Gaussian噪声下MLE的概率解释。

实验与验收 手算小数据最优直线，再核验代码与残差图；讨论单位与外推。

常见误区 把线性关系当因果关系；训练范围外预测不说明风险。

029 多元线性回归与数值求解

核心问题 多个特征怎样共同解释响应，系数何时不稳定？

直接先修 11至12、14、28

推导深度 设计矩阵、向量梯度、正规方程、QR/SVD求解、共线性与系数可识别性。

实验与验收 自行实现lstsq路线，与scikit-learn比对预测和残差；报告条件数。

常见误区 只比系数不比预测；在秩亏时期待唯一系数；显式求逆。

030 损失曲面与优化问题

核心问题 求参数为什么是一个几何和计算问题？

直接先修 14至15、28

推导深度 目标函数、参数空间、等高线、梯度、局部与全局最优；以两参数直线为例。约束与优化/统计误差比较在后续回访。

实验与验收 对两参数回归画损失曲面和梯度场；用已知闭式解定位最优点。

常见误区 把损失低等同泛化好；把优化器成功状态当模型正确。

031 一维梯度下降与学习率

核心问题 为什么沿负导数走，以及一步究竟该走多远？

直接先修 13、28

推导深度 从一阶近似推更新式；对一维二次函数推学习率的收敛、震荡和发散区间。

实验与验收 纸笔做多轮更新，再画三种学习率轨迹；与解析最优点比较。

常见误区 把负导数理解为直接跳到最小值；学习率越大越快。

032 多维梯度下降与尺度

核心问题 不同方向曲率不同时，为什么下降会走之字形？

直接先修 14至15、29、31

推导深度 向量更新、Hessian谱、条件数与特征缩放；严格核对梯度形状与平均因子。

实验与验收 从零实现批量GD；比较缩放前后轨迹、迭代数和闭式解误差。

常见误区 漏除样本数却沿用学习率；把特征标准化视作无条件的无害操作。

033 下降条件与收敛分析

核心问题 什么时候能够证明下降，证明又依赖哪些条件？

直接先修 15至16、31至32

推导深度 L-smooth、凸与强凸、下降引理；推固定步长下的代表性收敛界并解释常数。

实验与验收 在满足和破坏假设的函数上检验界；比较函数值、梯度范数与参数距离。

常见误区 把凸情形保证推广到任意深网；把经验收敛曲线当定理证明。

034 随机与小批量梯度下降

核心问题 只看部分数据，为什么仍可能朝合理方向更新？

直接先修 22至23、32至33

推导深度 随机梯度无偏性、方差、采样方式、batch大小与学习率计划；区分每步和每轮成本。

实验与验收 对同一任务比较full-batch、SGD、mini-batch，多种子画均值与波动。

常见误区 用迭代次数比较不同batch的效率；忽略数据顺序和梯度噪声。

035 动量与加速方法

核心问题 利用历史更新方向能解决哪些震荡，又会引入什么？

直接先修 15、32、34

推导深度 heavy-ball动量与Nesterov的更新差异；推二次目标的状态递推和稳定性直觉。

实验与验收 从零实现两种动量；在狭长谷底比较轨迹和超调，核对库实现约定。

常见误区 把不同动量定义的超参数直接比较；把加速保证泛化到所有目标。

036 自适应优化与权重衰减

核心问题 不同参数是否应该用不同有效步长？

直接先修 34至35

推导深度 AdaGrad、RMSProp、Adam的累积统计与偏差修正；区分L2惩罚和AdamW式解耦衰减。

实验与验收 手算Adam前几步并实现；对比优化器状态、有效步长和参数更新。

常见误区 Adam永远优于SGD；把Adam中的L2惩罚与解耦权重衰减视为相同。

037 约束与非光滑优化

核心问题 目标有L1尖点或参数约束时，普通梯度为什么不够？

直接先修 16、32至33

推导深度 次梯度、投影梯度、近端算子、soft-thresholding与坐标下降；推L1近端更新。

实验与验收 实现稀疏回归的近端法，检查目标、零系数和最优性残差。

常见误区 在零点随意选择普通导数；认为加L1后沿用光滑算法保证。

038 Newton与拟Newton方法

核心问题 曲率信息何时值得其额外计算代价？

直接先修 11、15、32至33

推导深度 Newton方向、线搜索、阻尼、BFGS/L-BFGS基本思想；说明局部收敛与正定修正条件。

实验与验收 比较GD与阻尼Newton的迭代、墙钟时间和内存；不显式求Hessian逆。

常见误区 只数迭代不计每步成本；Hessian非正定仍无条件用Newton步。

039 优化实现与故障诊断

核心问题 损失不下降时，怎样定位是公式、实现还是数值问题？

直接先修 5、14至15、32

推导深度 有限差分梯度检查、浮点上溢下溢、稳定log-sum-exp、停止准则与诊断量。优化器状态故障在学过34至36讲后再加测。

实验与验收 注入符号、广播和数值稳定性错误；输出梯度检查、更新尺度及故障报告。

常见误区 只调学习率不核验梯度；损失变NaN后继续平均结果。

040 正则化与收缩估计

核心问题 为什么有意增加偏差可能改善预测？

直接先修 24、27、29

推导深度 Ridge闭式解、Lasso稀疏几何、Elastic Net、MAP解释、正则化路径；本讲先核验成熟求解器，L1从零求解另接第37讲。

实验与验收 在共线和稀疏数据上画系数路径；仅用训练/验证选择强度，再与库交叉核验。

常见误区 正则化强度直接跨不同损失归一化约定比较；用测试集选稀疏度。

041 回归与优化阶段项目

核心问题 怎样证明自己的优化实现与回归结论都可信？

直接先修 7、25、29、32、34、36、39至40

推导深度 整理解析解、迭代解、目标差、梯度残差、预测区间局限和复杂度。

实验与验收 交付可重跑的回归比较包；含手算样例、梯度测试、至少一个失败案例和解释。

常见误区 只交一条漂亮训练曲线；不报告未收敛运行与停止条件。

E 让分类与模型评价值得相信

第42至56讲 共15讲 共享评价基础与监督学习

把概率、决策、泛化、数据划分和调参连成一个受保护的评价过程。

阶段验收产出：一个没有预处理泄漏、具有嵌套验证和冻结测试方案的分类实验。

042 二分类与逻辑回归

核心问题 怎样把线性得分变成可估计的二分类概率？

直接先修 14、20、23、29、32、39

推导深度 sigmoid、log-odds、Bernoulli负对数似然、梯度与Hessian；讨论完全分离。

实验与验收 手推并从零实现逻辑回归；使用稳定损失，与库结果及数值梯度比对。

常见误区 把概率阈值固定为永远0.5；把线性概率输出与逻辑回归混淆。

043 多分类与信息论损失

核心问题 互斥多类别的概率怎样共同归一化？

直接先修 18至19、23、39、42

推导深度 softmax、Categorical似然与梯度；定义熵、交叉熵、KL并解释其非负性和非对称性。

实验与验收 手算三类损失与梯度；实现稳定softmax，验证概率和为1及平移不变性。

常见误区 把多标签任务当互斥多类；把KL当对称距离；忽略数值上溢。

044 广义线性模型

核心问题 响应不是连续正态变量时，线性建模怎样扩展？

直接先修 20、23、29、42至43

推导深度 指数族、线性预测子、链接函数、均值方差关系与deviance；推Poisson回归目标。

实验与验收 模拟计数数据，比较线性和Poisson模型；检验曝光量处理与过度离散。

常见误区 链接函数和概率分布不区分；计数问题只按分类处理。

045 从概率到决策

核心问题 概率预测怎样变成符合错误代价的行动？

直接先修 18至19

推导深度 先把概率预测当已给定输入，推条件风险、Bayes决策、代价矩阵、阈值与拒绝决策；学习概率预测器再接42与43讲。

实验与验收 在不同代价与类别先验下推并验证最优阈值；报告决策成本而非只报准确率。

常见误区 把最佳概率模型当任何代价下的最佳决策；用事后测试结果挑阈值。

046 分类指标与排序评价

核心问题 同一预测为什么在不同指标下得出相反结论？

直接先修 7、18、45

推导深度 混淆矩阵、precision/recall/F1、ROC/AUC、PR曲线、宏微平均与阈值依赖。

实验与验收 手算一个不平衡例子，再用库核验曲线；改变阳性率解释PR指标变化。

常见误区 把AUC当某一部署阈值的效果；忽略基准率和平均方式。

047 校准与预测不确定性

核心问题 高置信度是否真的可靠，预测区间保证来自哪里？

直接先修 24至25、42至43、45至46

推导深度 基础段：可靠性图、Brier score、对数评分与温度缩放。深入段：认知/随机不确定性、交换性假设、独立校准划分及有限样本修正的split conformal分位数。

实验与验收 用独立校准集比较校准前后指标与覆盖率；展示分布偏移下覆盖失效。

常见误区 将置信分数当正确率；把边际覆盖保证说成每个个体的条件保证。

048 泛化误差与复杂度

核心问题 训练误差下降时，测试误差为什么可能上升？

直接先修 19、22、27、29

推导深度 总体风险、经验风险、假设类、近似/估计/优化误差；推平方损失的偏差方差分解并注明条件。

实验与验收 画学习曲线和复杂度曲线；多数据重采样区分方差与单次随机波动。

常见误区 把一张U形图当所有模型的规律；把统计误差与优化误差混为一谈。

049 学习理论的第一组保证

核心问题 有限数据能支持多强的泛化结论？

直接先修 8、18、22、48

推导深度 Hoeffding型界、union bound、有限假设类一致收敛；介绍PAC、VC维与界的适用假设。

实验与验收 对小假设类计算界与实测差距；明确独立抽样、有界损失和数据依赖选择条件。

常见误区 界很松就说理论无用；将单模型界用于经过大量筛选的模型。

050 数据划分与评价对象

核心问题 随机切分是否真的模拟了未来要面对的数据？

直接先修 2、7、22、25

推导深度 独立样本单位、群组依赖、时间顺序、分布偏移与评估总体；说明泄漏路径。

实验与验收 对同一数据构造随机、按组、按时间划分；解释差异而不只比较分数。

常见误区 同一人的记录跨训练和测试；时间窗口重叠；把未来训练数据放入过去预测。

051 交叉验证与模型选择

核心问题 调参之后的验证分数为什么仍可能过于乐观？

直接先修 25至26、48、50

推导深度 k折、分层/分组/时间验证、嵌套交叉验证、选择偏差与最终测试协议。

实验与验收 实现内层选参、外层评估；保存每折索引和结果，比较非嵌套估计的乐观程度。

常见误区 把外层测试折继续用于挑模型；将相关折分数当独立样本做简单检验。

052 无泄漏的数据处理流水线

核心问题 每一步清洗与变换应该在哪里学习参数？

直接先修 6、50至51

推导深度 缺失机制入门、插补、缩放、类别编码、异常值处理、目标编码与Pipeline。

实验与验收 故意构造泄漏版本与正确版本；验证每折预处理只fit训练部分。

常见误区 先对全数据做标准化或特征选择；目标编码看见验证标签。

053 调参与实验预算

核心问题 怎样在有限预算内比较算法而不偏袒某一方？

直接先修 7、26、51至52

推导深度 网格/随机搜索、早停、successive halving与Bayesian优化动机；预算口径与选择噪声。

实验与验收 比较等时间或等训练预算的搜索方案；预先固定搜索空间，记录失败和总成本。

常见误区 给新方法更多调参机会却声称算法更强；测试集反复充当搜索信号。

054 特征设计与维度问题

核心问题 多加特征为何有时更差，筛选会制造什么偏差？

直接先修 9、12、48、52

推导深度 高维距离集中、交互项、基函数、filter/wrapper/embedded选择与降维区别。

实验与验收 构造信号与噪声特征，比较嵌套选择和全数据选择；报告选择稳定性。

常见误区 相关性低就删掉交互特征；在分割前筛选特征。

055 不平衡与有偏标签

核心问题 稀有类别和选择性标注怎样改变学习目标？

直接先修 2、18、45至46、50、52

推导深度 重加权、重采样、代价敏感学习、标签噪声与先验变化；说明何时需要概率修正。

实验与验收 比较权重、阈值与重采样，保持测试分布自然；报告少数类区间和误判代价。

常见误区 在划分之前过采样；重采样后仍把输出当原总体校准概率。

056 可信分类阶段项目

核心问题 怎样让一个分类结论经得住重新运行与质疑？

直接先修 7、25至26、42至43、45至48、50至53、55

推导深度 整合评价总体、预处理、调参、阈值、区间与封存测试；列出假设和可反驳条件。

实验与验收 交付数据说明、基线、嵌套验证、一次最终测试和分组错误分析；保留全部运行记录。

常见误区 只交最高分；不区分探索结果与预先设定的确认性结论。

F 掌握经典非线性方法

第57至68讲 共12讲 按任务选择的方法专题

依次解释邻近、分裂、集成、间隔、核和函数先验，不只调用模型名字。

阶段验收产出：在相同数据与预算上比较强基线，记录误差、资源和适用条件。

057 最近邻与局部预测

核心问题 相似样本何时能给出可靠预测？

直接先修 9、46、50至52、54

推导深度 kNN回归/分类、距离加权、局部平滑、偏差方差与查询复杂度。

实验与验收 从零实现小规模kNN，和库比较；改变k、尺度和噪声维度分析边界。

常见误区 训练成本低就认为部署成本低；距离有数值就认为有语义。

058 决策树的分裂机制

核心问题 一连串条件判断怎样从数据中长出来？

直接先修 19、28、43、46、50

推导深度 回归方差减少、Gini/熵信息增益、贪心分裂与叶子预测；手推一次候选分裂。

实验与验收 从零建立浅树，验证每个分裂和叶子；画决策区域并测试边界样本。

常见误区 把贪心分裂当全局最优；把树路径解释为因果机制。

059 树的复杂度与剪枝

核心问题 怎样防止一棵树把训练集切成记忆碎片？

直接先修 25、48、51、58

推导深度 深度、最小叶样本、代价复杂度剪枝路径、验证选择和结构不稳定性。

实验与验收 对扰动数据训练多棵树；比较预剪枝与后剪枝，并记录深度和稳定性。

常见误区 只凭训练纯度选树；把一个小样本叶子的高置信度当可靠证据。

060 Bagging与随机森林

核心问题 多个不稳定模型怎样通过平均改善预测？

直接先修 21、25、27、51、58至59

推导深度 Bootstrap聚合、平均方差与模型相关性、特征子采样、OOB评价及适用限制。

实验与验收 实现简化bagging，再比较随机森林；检验树数、特征数与OOB/独立测试差异。

常见误区 认为树越多能消除所有偏差；有群组相关数据仍无条件相信OOB。

061 AdaBoost与加性模型

核心问题 顺序关注错例怎样构成一个整体分类器？

直接先修 23、32、42、45、58

推导深度 指数损失、加性建模、样本权重更新、弱学习器系数与margin；逐步推二分类形式。

实验与验收 手算两轮提升并实现；加入标签噪声观察权重和测试表现。

常见误区 将全部boosting都说成简单“加大错例权重”；忽略异常标签影响。

062 梯度提升的函数视角

核心问题 模型本身能否沿着损失下降方向逐步增加？

直接先修 14、28、32、42、58、61

推导深度 函数空间负梯度、伪残差、学习率、回归树基学习器；推平方损失与log-loss例子。

实验与验收 从零实现小型GBDT，逐轮核验伪残差与目标下降；与库对照。

常见误区 未说明对概率还是logit求导；把平方损失的 $y-f(x)$ 机械套到其他损失。

063 提升树的实际训练

核心问题 强大的表格基线怎样被公平地调好和检验？

直接先修 39、51至53、55、62

推导深度 二阶目标近似、叶权重、分裂增益、缺失与类别处理、早停和正则化的算法差异。

实验与验收 选择可用的主流提升树实现；核对文档默认值、预算、校准和泄漏风险。

常见误区 不同库同名参数当完全等价；只比较默认参数；用测试集早停。

064 最大间隔与软间隔

核心问题 分类边界为什么要尽量远离训练样本？

直接先修 9、16、37、42、48

推导深度 几何/函数间隔、硬间隔约束、hinge损失、松弛变量和C的意义。

实验与验收 手算二维最大间隔例子；数值求解软间隔，观察异常点与C的影响。

常见误区 把间隔当概率置信度；忽略特征缩放；认为数据总可分。

065 对偶与核技巧

核心问题 怎样不显式构造高维特征，也能学习非线性边界？

直接先修 10、12、16、64

推导深度 从拉格朗日乘子进入SVM对偶，逐步引入弱/强对偶、约束资格与KKT；再推支持向量、PSD Gram矩阵与核技巧。分段核验原对偶与核实现。

实验与验收 推小规模对偶并核验原对偶目标；比较显式特征与对应核的预测。

常见误区 任意相似度都当合法核；对偶求解后漏掉偏置恢复条件。

066 核方法的选择与代价

核心问题 核、尺度与正则化怎样共同控制模型？

直接先修 39、51、53至54、65

推导深度 RBF/poly核、带宽、核岭回归、核矩阵存储、Nyström/随机特征近似动机。

实验与验收 在同等验证预算下比较核与线性模型；记录支持向量数、延迟和内存。

常见误区 认为核化免费；只看训练样本附近的漂亮边界。

067 Gaussian过程回归

核心问题 能否直接对未知函数表达先验和预测不确定性？

直接先修 12、21、24至25、29、65

推导深度 有限维联合Gaussian、核协方差、条件分布后验、边际似然和噪声项。

实验与验收 手算小GP后验，核验库预测均值方差；观察核假设、噪声与外推。

常见误区 预测方差自动覆盖所有模型错误；忽略立方级训练代价与数值抖动项。

068 经典方法比较项目

核心问题 怎样给出可复核的模型选择理由，而非宣布通用冠军？

直接先修 25至26、50至53

按选题补修 方法先修按实际比较对象选择：29/42/43、57、59/60/63、66或67。至少包含一个简单基线和两个合理候选，不要求全部算法。

推导深度 固定任务与预算，整合性能、区间、校准、解释需求、训练和推理代价。

实验与验收 比较线性、树集成、距离或核基线；保存同一拆分与公平搜索记录，做失败样本分析。

常见误区 跨不同拆分直接比较排行榜；只挑对新方法有利的数据集。

G 学习隐含结构与概率模型

第69至82讲 共14讲 按任务选择的方法专题

从降维和聚类进入隐变量、图模型和近似推断，分清目标与可识别性。

阶段验收产出：完成一个隐结构实验，验证数值目标、重启稳定性与解释边界。

069 主成分分析的推导

核心问题 怎样找保留最大方差或最小重构误差的低维空间？

直接先修 7、12、21、29

推导深度 中心化、协方差谱、方差最大化与重构最小化的等价性、SVD实现。

实验与验收 手推二维PCA，从零实现并核验重构误差；仅在训练集fit中心与主轴。

常见误区 高方差必然包含预测信号；把主成分符号差异当结果不一致。

070 流形与可视化的边界

核心问题 二维图中的簇和距离哪些可以解释？

直接先修 9、19、43、54、57、69

推导深度 局部邻域、流形假设、距离保持、t-SNE/UMAP目标的直观与主要差异。

实验与验收 对已知结构数据改变种子和关键参数，比较邻域保持而不只看图美观。

常见误区 把二维簇大小和间隔直接当高维真实结构；把可视化当证据终点。

071 K均值与原型学习

核心问题 没有标签时，怎样用少量代表点概括样本？

直接先修 9、19、29、32、69

推导深度 平方距离目标、分配与更新、单调下降、初始化与局部最优；说明尺度和球状偏好。

实验与验收 手算两轮K-means，再实现多次重启；核对目标不增与空簇处理。

常见误区 算法分出几组就说自然界有几类；把局部最优当全局最优。

072 密度与层次聚类

核心问题 非球状或带噪声的数据应该怎样分组？

直接先修 9、57、71

推导深度 距离与linkage、树状图、密度可达、DBSCAN核心点/边界点；算法假设与复杂度。

实验与验收 构造环形、不同密度和噪声数据；比较层次和密度方法并解释失败。

常见误区 默认一个密度阈值适合所有簇；树状图切法没有研究依据。

073 聚类结果的验证

核心问题 没有标准答案时，怎样避免把任何分组都说成发现？

直接先修 25至26、50、70至72

推导深度 内部/外部指标、调整随机一致性、稳定性、重采样与下游任务验证。

实验与验收 比较轮廓系数、ARI和稳定性；用无结构随机数据作为负对照。

常见误区 用用于调参的同一指标证明发现；把高轮廓系数当业务或科学意义。

074 混合模型与EM算法

核心问题 样本由多个未观察到的来源产生时，如何估计？

直接先修 16、19、21、23至24、71

推导深度 隐变量、责任度、Gaussian mixture、E/M步与Jensen下界；证明目标不降的条件。

实验与验收 手算小GMM一次迭代，实施EM；检查似然、协方差退化与重启差异。

常见误区 EM保证全局最优；忽略方差趋零导致的退化；标签交换当科学差异。

075 隐变量与可识别性

核心问题 模型找到的隐因素真能被唯一解释吗？

直接先修 12、21、24、69、74

推导深度 因子分析、概率PCA与PCA关系；尺度、旋转、置换不识别及先验约束。

实验与验收 模拟已知潜因子，比较重构、似然和因子恢复；展示等价参数解。

常见误区 重构好就说明发现真实机制；给任意旋转的潜变量强加唯一语义。

076 概率图模型的语言

核心问题 复杂联合分布怎样用局部关系表示？

直接先修 18至19、21、23至24

推导深度 有向图、无向图、因子分解、条件独立、d-separation基础与归一化常数。

实验与验收 手写小图对应联合分布，枚举核验独立关系；比较两个Markov等价图。

常见误区 图上有箭头就自动是因果；看见缺边就推任意条件独立。

077 精确概率推断

核心问题 给定部分观测，怎样算未知变量的边缘和后验？

直接先修 19、21、76

推导深度 变量消元、sum-product、消息传递、计算顺序与树宽；区分推断和参数学习。

实验与验收 对链式离散模型手算并实现推断，用穷举作基准验证。

常见误区 只看变量个数估算代价；在有环图上套树消息传递仍称精确。

078 Monte Carlo与MCMC

核心问题 无法解析积分时，怎样用相关样本近似后验？

直接先修 19、21至22、24、76

推导深度 基础段：Monte Carlo积分与重要性采样。深入段：Markov链、平稳/详细平衡与遍历收敛条件，MH与Gibbs；分别检查估计误差与混合诊断。

实验与验收 实现小后验采样器；报告轨迹、自相关、有效样本量与多链诊断。

常见误区 采样次数大就认为混合充分；把相关样本当独立样本算标准误。

079 变分推断与ELBO

核心问题 用一个可计算分布近似后验时，我们优化了什么？

直接先修 16、19、23至24、43、74、76

推导深度 KL分解、证据下界ELBO、mean-field与坐标更新；区分近似族限制与优化误差。

实验与验收 对有解析后验的小模型做VI，比较ELBO、均值和方差偏差。

常见误区 ELBO增大等于真实后验完全恢复；混淆KL方向及其后果。

080 半监督与弱监督学习

核心问题 大量无标签或不可靠标签何时真的有帮助？

直接先修 43、48、50、52、55、74

推导深度 聚类/平滑/低密度分隔假设、伪标签、置信筛选与弱标签聚合；与自监督区分。

实验与验收 控制标注比例与噪声，比较监督基线和伪标签；报告错误自我强化。

常见误区 无标签数据一定改善效果；把伪标签当新真实观测。

081 异常检测与密度估计

核心问题 罕见、低密度和有害是否是同一件事？

直接先修 19、23、47、50、57、67、72、74

推导深度 异常分数、局部密度、one-class思路、阈值与污染比例；区分新颖性与离群检测。

实验与验收 用可控异常和真实负例验证；仅用允许的数据选阈值并报告误报预算。

常见误区 低似然必定语义异常；在混入测试异常的数据上调阈值。

082 概率与隐结构阶段项目

核心问题 怎样判断隐结构模型的发现和推断近似都可信？

直接先修 7、25至26、50至51

按选题补修 按选题选69/73/74/75中的结构方法，或77/78/79中的推断方法；需要时组合，不要求取全部先修的并集。

推导深度 整合可识别性、目标值、后验近似、稳定性与后验预测检查。

实验与验收 完成一项聚类/潜因子/概率推断研究；交付合成真值对照和真实数据边界分析。

常见误区 只展示可视化；用生成的故事替代可检验的结构证据。

H 拆开神经网络的计算与训练

第83至95讲 共13讲 深度学习专题

先手算和实现反向传播，再进入框架、训练诊断与卷积模型。

阶段验收产出：一个通过梯度检查的小网络，以及可重复的图像任务基线。

083 多层感知机与表示能力

核心问题 为什么叠加线性层不够，非线性究竟带来什么？

直接先修 10、14、32、42至43、48

推导深度 仿射层、激活函数、隐藏表示、参数量与函数复合；用XOR说明表达限制。

实验与验收 手算小MLP前向结果；用随机或固定权重可视化中间表示。

常见误区 把更多层当自动更好；通用逼近定理误读为可训练或可泛化保证。

084 计算图与自动微分

核心问题 复杂程序的导数能否通过局部规则自动求出？

直接先修 4至5、14至15、83

推导深度 计算图、局部Jacobian、前向与反向模式、向量Jacobian积；区分符号微分与数值微分。

实验与验收 从零实现标量计算图与反向累积；用复合函数和分支共享节点核验。

常见误区 反向模式是逐个参数做有限差分；共享节点梯度覆盖而不累加。

085 反向传播的完整推导

核心问题 一个预测错误怎样逐层变成每个参数的梯度？

直接先修 14、39、43、83至84

推导深度 逐步推两层MLP的权重、偏置、激活梯度及batch归约；严格标注张量形状。

实验与验收 纸笔手算一批样本的前向和反向，从零训练；逐层有限差分核验。

常见误区 把反向传播当优化器；漏掉batch因子；矩阵转置靠试错。

086 PyTorch与训练循环

核心问题 怎样让框架执行已经理解的计算，而不是掩盖它？

直接先修 4至5、7、34、39、85

推导深度 先补Python类、实例、方法、继承、迭代器与生成器的最小桥梁，再讲Tensor、autograd、Module、Dataset/DataLoader、device/dtype及训练/评价状态。

实验与验收 把NumPy网络迁到PyTorch；对齐参数和输入，核验前向、梯度与一步更新。

常见误区 忘记清梯度或错误detach；验证阶段仍启用训练态；CPU/GPU数据不一致。

087 激活初始化与梯度传播

核心问题 网络为什么会一开始就梯度消失或爆炸？

直接先修 15、21、34、83、85至86

推导深度 激活导数、方差传播、Xavier/He初始化、饱和、残差路径与梯度范数。

实验与验收 对不同深度画激活和梯度分布；改变初始化，验证小数据过拟合能力。

常见误区 只靠增大学习率救消失梯度；以训练不动推断模型表达力不足。

088 深度网络的优化实践

核心问题 优化器、batch和训练预算怎样共同决定训练过程？

直接先修 34至36、39、53、86至87

推导深度 学习率预热与衰减、梯度裁剪、梯度累积、checkpoint和优化器状态恢复。

实验与验收 固定数据与预算比较优化配置；中断恢复后核验训练连续性并报告资源。

常见误区 只保存权重却声称精确续训；累积梯度未匹配损失缩放。

089 归一化与正则化

核心问题 稳定训练和限制拟合分别解决什么问题？

直接先修 21、40、48、83、86至88

推导深度 BatchNorm/LayerNorm、dropout期望缩放、weight decay、early stopping与增强正则；区分训练和推理。

实验与验收 控制变量比较归一化和dropout；测试batch大小、训练/推理切换与分布变化。

常见误区 把各种归一化当可互换；在测试集上决定何时停止。

090 神经实验的诊断顺序

核心问题 如何避免一次昂贵训练掩盖一个简单实现错误？

直接先修 7、25至26、46、50至51、53、86、88至89

推导深度 最小样本过拟合、标签置乱、数据顺序、梯度与激活检查；多种子和误差分类。

实验与验收 建立训练前检查清单并注入错误；输出可定位的诊断图而非只报最终分数。

常见误区 从大模型长训练开始调试；把最好一个种子作为方法结果。

091 卷积的计算与归纳偏置

核心问题 局部连接和参数共享怎样适配图像？

直接先修 9至10、83、85至86

推导深度 离散互相关/卷积区别、核、步长、padding、感受野、参数与计算量；推输入输出形状。

实验与验收 手算小图像卷积并从零实现；与框架核验前向和梯度。

常见误区 核大小当整个网络感受野；padding细节忽略边界影响。

092 卷积网络与视觉表示

核心问题 池化、残差与多尺度怎样改变视觉模型？

直接先修 87、89、91

推导深度 局部不变性与等变性、池化、残差连接、特征层级和计算预算。

实验与验收 构造小型CNN与残差网络，在相同预算下比较；记录参数、FLOPs估计和延迟。

常见误区 参数少就断言推理快；平移等变性误说成无条件平移不变。

093 视觉任务与迁移学习

核心问题 预训练模型如何迁移，分类、检测和分割评价为何不同？

直接先修 46、50、52至53、86、90、92

推导深度 特征冻结与微调、增强的标签保持条件；IoU、检测匹配和分割指标的定义。

实验与验收 完整实现小型分类迁移实验；手算检测/分割评价例子，审计重复与近重复图像。

常见误区 对任务破坏性的增强照搬；预训练数据重叠却宣称纯粹独立测试。

094 表示学习与对比目标

核心问题 没有人工类别标签时，表示可以从哪里获得学习信号？

直接先修 9、43、48、83、86、89

推导深度 先区分监督、半监督、弱监督与自监督；再推正负样本、增强视图、InfoNCE、坍塌及非对比思路。无须先学习EM。

实验与验收 用小数据实现简化对比学习，冻结编码器做线性探测；检查增强与负样本假设。

常见误区 低对比损失就代表通用好表示；训练与评价视图泄漏。

095 深度视觉阶段项目

核心问题 深度方法的收益能否由证据而不是模型规模支持？

直接先修 25至26、50至51、53、85至90

按选题补修 视觉任务接91至93讲；研究自监督时再接94讲。比较哪个结构，就补哪个结构的直接先修。

推导深度 设定强基线、预训练条件、消融和资源报告；分开优化收益、数据收益与结构收益。

实验与验收 交付手写小网络核验与框架视觉实验；记录误差分组、置信区间、训练代价和失败案例。

常见误区 将预训练数据与算力优势全部归因于新结构。

I 序列模型与生成学习

第96至110讲 共15讲 序列与生成专题

依次处理表示、记忆、注意力、语言模型和生成分布，任务之间不混用评价。

阶段验收产出：分别完成受控序列实验与小规模生成实验，报告数据、质量和成本。

096 离散表示与词嵌入

核心问题 文本中的离散符号怎样进入可微模型？

直接先修 9至10、20、43、83、86

推导深度 one-hot、embedding查表、共享权重、词共现与分布式表示；位置和顺序缺失的问题。

实验与验收 训练小型词或字符表示；核对查表与矩阵乘法等价性，检查近邻与频率偏差。

常见误区 近邻语义当事实推理能力；将词表编码直接当连续大小关系。

097 循环网络与时间反传

核心问题 变长历史怎样压缩进状态，并把误差传回过去？

直接先修 14、83、85至87、96

推导深度 RNN递推、展开计算图、BPTT、截断反传、梯度连乘与长期依赖。

实验与验收 手算短序列前后向，实现RNN并做序列任务；测试长度外推和状态重置。

常见误区 序列之间错误共享隐藏状态；把截断反传视为精确全序列梯度。

098 门控记忆与序列任务

核心问题 门如何缓解记忆遗失，仍有哪些限制？

直接先修 50、86至87、97

推导深度 LSTM/GRU门控与状态更新，mask、padding、双向与自回归区别。

实验与验收 比较RNN与门控网络的延迟依赖任务；验证padding不影响有效token损失。

常见误区 预测未来时使用双向未来信息；门控结构保证无限记忆。

099 注意力的完整计算

核心问题 模型怎样针对当前问题读取相关位置？

直接先修 9至10、14、43、86、96

推导深度 query/key/value、缩放点积、softmax权重、交叉/自注意力及多头形状；推梯度流与复杂度。

实验与验收 手算三token注意力，从零实现并核验框架；测试因果mask和padding mask。

常见误区 把注意力权重直接当因果解释；mask方向反了仍凭loss判断。

100 Transformer块与位置

核心问题 只靠注意力怎样组成可训练的序列模型？

直接先修 83、85、89、96、99

推导深度 残差、归一化、前馈层、位置编码、encoder/decoder结构；推参数量与上下文计算量。

实验与验收 从零实现小Transformer块，与参考实现对齐；做顺序敏感性和mask单元测试。

常见误区 没有位置机制仍认为模型天然知道顺序；混淆encoder和causal decoder。

101 分词与语言学习目标

核心问题 语言模型究竟在预测什么，数据单位如何决定任务？

直接先修 20、23、43、50、96、100

推导深度 tokenization、子词、因果/掩码目标、shifted labels、teacher forcing、困惑度的口径。

实验与验收 在小语料训练分词器和小语言模型；逐token核对输入标签，按文档划分数据。

常见误区 把不同词表的困惑度直接比较；重叠文本片段跨训练测试。

102 语言模型训练与规模

核心问题 数据、参数和计算预算怎样约束训练方案？

直接先修 39、53、88、90、100至101

推导深度 token预算、计算量估计、学习曲线、数据去重与污染；规模律的经验拟合和外推边界。

实验与验收 用可负担的小配置做受控尺度实验或分析公开日志；区分测量与外推。

常见误区 把经验规模律当无条件定律；用玩具实验声称复现大模型能力。

103 微调与参数高效适配

核心问题 怎样在有限资源下改变预训练模型的行为？

直接先修 12、40、88至89、100至101

推导深度 先引入迁移、全量微调与冻结，再推adapter和LoRA低秩更新、遗忘及任务损失；独立于视觉迁移课程。

实验与验收 用小模型比较全量或冻结与LoRA；核对可训练参数、内存和保存恢复结果。

常见误区 只看adapter体积忽略基础模型成本；把指令微调当保证事实正确。

104 语言与生成系统评价

核心问题 开放式答案怎样形成可重复、有解释的评价？

直接先修 25至26、45至46、50、53

推导深度 从黑盒输入输出和任务定义开始；任务成功、准确性、人工一致性、裁判偏差、污染与提示敏感性。概率校准和预训练机制分别按需接47与101讲。

实验与验收 先写评分规则和盲评样例；比较自动评分与人工标注，并报告分歧与区间。

常见误区 把单一排行榜分数当通用能力；用同一模型生成和裁判而不审计偏差。

105 检索与生成的组合

核心问题 知识放在参数内和外部检索库中分别带来什么？

直接先修 9、46、50、52、57、104

推导深度 以现成向量表示为起点，分解检索召回、排序、chunk、上下文预算和证据归因；自训表示再补94与96讲。

实验与验收 搭建本地小型RAG，分别核验检索和有依据作答；包含无答案与过期证据测试。

常见误区 把评测标签或参考答案文件偷偷加入检索库；混淆合法来源证据与基准污染；忽视语料时间边界。

106 自编码器与潜在表示

核心问题 通过重构学习到的压缩表示包含什么？

直接先修 12、69、83、85至86

推导深度 编码器/解码器、瓶颈、重构损失、线性自编码器与PCA关系、去噪与稀疏约束。

实验与验收 比较线性与非线性自编码器，记录重构与下游任务表现；做潜空间扰动。

常见误区 重构好就能从任意潜变量生成合理样本；压缩等于语义理解。

107 变分自编码器

核心问题 怎样把隐变量生成模型变成可训练的神经网络？

直接先修 19、21、24、43、79、85至86、106

推导深度 生成分解、ELBO、重参数化梯度、重构项与KL项；推Gaussian后验的关键项。

实验与验收 从零实现小VAE，核验ELBO各项；对照先验采样与重构，检查后验坍塌。

常见误区 把ELBO当精确对数似然；混淆采样噪声与模型参数梯度。

108 对抗生成与博弈训练

核心问题 两个学习者相互对抗时，训练目标如何变化？

直接先修 23、32、34、43、48、83、86

推导深度 GAN极小极大目标、最优判别器的理论联系、梯度问题、模式坍塌与训练稳定性。

实验与验收 在二维分布上实现GAN，观察覆盖、密度和轨迹；报告失败而非只挑好样本。

常见误区 判别器准确率高就认为生成器更好；博弈训练套单目标单调下降直觉。

109 扩散与去噪生成

核心问题 逐步加噪为什么能够转化成逐步生成？

直接先修 19、21、23、43、85至86、107

推导深度 前向Gaussian过程、反向条件分布、噪声预测目标、采样步和方差计划；说明近似与简化。

实验与验收 在二维或小图像上实现基础扩散；核验加噪统计，比较采样质量与步数成本。

常见误区 把噪声预测误差当完整感知质量；把简化目标无条件当精确似然。

110 生成方法比较项目

核心问题 不同生成目标如何在同一研究问题中得到公平检验？

直接先修 25至26、50至51、53

按选题补修 选择至少两种生成方法后补对应106/107/108/109讲。文本开放生成再接104讲；图像或二维分布比较不必先学语言模型。

推导深度 似然、重构、覆盖、多样性、感知指标与任务效用各测量什么；评价样本量与计算口径。

实验与验收 在小数据比较两类生成模型；给出随机样本、失效样本、成本和可复现评价代码。

常见误区 只展示精选样本；跨不同数据处理和预算比较指标。

J 从反馈学习到序贯决策

第111至126讲 共16讲 强化学习专题

先表格问题再函数逼近，明确规划与学习、预测与控制、在策略与离策略。

阶段验收产出：一套小环境基准，含精确解对照、多种子结果与失败轨迹。

111 多臂赌博机与探索

核心问题 行动会改变得到的数据时，怎样平衡试探与收益？

直接先修 18至19、22、24至25

推导深度 期望奖励、累计遗憾、epsilon-greedy、UCB与Thompson sampling的动机和假设。

实验与验收 手算短轮次决策，模拟多种环境；多种子比较遗憾及非平稳失败。

常见误区 按每轮分类准确率评价策略；把探索奖励当最终任务收益。

112 Markov决策过程

核心问题 状态、动作和长期奖励怎样成为一个精确问题？

直接先修 18至19、21、111

推导深度 MDP、转移、策略、轨迹分布、折扣回报、V/Q函数和Bellman期望方程。

实验与验收 把小网格任务写成转移表；手算一条轨迹回报，检查终止与截断的区别。

常见误区 奖励就是标签；观测必然满足Markov性；任意折扣都等价。

113 动态规划与Bellman最优性

核心问题 已知环境模型时，怎样算出最优行动？

直接先修 9、19、112

推导深度 策略评估/改进、策略迭代与值迭代；先补sup范数，在有限MDP且 $0 \leq \gamma < 1$ 下推Bellman压缩和几何误差界。

实验与验收 实现小环境DP，以线性方程解核验策略评估；检查Bellman残差。

常见误区 把规划当已学到环境模型；将折扣收敛保证直接用于任意持续任务。

114 Monte Carlo预测与控制

核心问题 只有完整经历而不知道转移概率时，怎样学习价值？

直接先修 19、22、25、111至113

推导深度 首次/每次访问MC、增量平均、探索起点与软策略；回报方差及episodic假设。

实验与验收 从采样轨迹估计价值，与DP真值对照；检查样本量、方差和访问覆盖。

常见误区 未结束的片段当完整回报；没访问的状态也声称价值可靠。

115 时间差分与资格迹

核心问题 能否在经历尚未结束时就更新预测？

直接先修 19、22、112至114

推导深度 TD误差、bootstrap、TD(0)、n-step与TD(lambda)；解释偏差方差和前后向视角。

实验与验收 手算一条轨迹更新，实现表格TD；与MC和精确价值比较学习曲线。

常见误区 bootstrap目标当真实标签；终止状态仍错误加入下一状态价值。

116 SARSA与Q学习

核心问题 边行动边学习控制时，行为策略和目标策略怎样区分？

直接先修 45、111至113、115

推导深度 on/off-policy、SARSA/Q-learning更新、探索覆盖与表格收敛条件；最大化偏差与Double Q动机。

实验与验收 在悬崖或风险网格对比两种算法；记录训练奖励、评价奖励与风险路径。

常见误区 Q-learning离策略就能无条件利用任意数据；epsilon未控制却直接比较策略。

117 函数逼近与DQN

核心问题 状态很多时，为什么把表换成网络会让训练不稳定？

直接先修 83、85至86、88、90、112、115至116

推导深度 投影误差、致命三角、经验回放、目标网络、DQN损失和Double DQN区别。

实验与验收 用小型低维环境实现DQN；逐项消融回放/目标网络，核验终止mask。

常见误区 深网只是更大的表；回放自动消除数据相关和覆盖不足。

118 策略梯度的推导

核心问题 动作选择本身如何成为可微优化对象？

直接先修 14、19、23、34、43、86、112、114

推导深度 轨迹目标、log-derivative trick、REINFORCE、reward-to-go、baseline无偏条件与方差。

实验与验收 手推小策略梯度，模拟核验估计均值；在简单环境比较带/不带baseline。

常见误区 对离散采样动作直接普通求导；baseline依赖动作仍无条件声称无偏。

119 Actor Critic与优势估计

核心问题 价值模型怎样帮助策略更新，又会带入什么误差？

直接先修 86、112、115、118

推导深度 actor/critic分工、TD advantage、n-step与GAE、bootstrap偏差及共享表示影响。

实验与验收 实现小型actor-critic，比较lambda与价值误差；记录优势和梯度统计。

常见误区 critic损失下降就说明策略改善；优势归一化改变的效果不加说明。

120 信赖域与PPO

核心问题 怎样限制一次策略改变，避免旧数据立刻失效？

直接先修 16、33、43、53、118至119

推导深度 重要性比率、替代目标、KL约束、TRPO思想与PPO clipping；说明裁剪并非严格信赖域保证。

实验与验收 手算裁剪目标分段，实现PPO核心更新；监控KL、clip fraction与评价回报。

常见误区 把PPO稳定性当无条件保证；复用旧轨迹任意多轮仍称在策略。

121 连续控制与最大熵RL

核心问题 连续动作与随机策略如何同时优化收益和探索？

直接先修 14、19、21、43、117至119

推导深度 确定性策略梯度动机、熵正则、soft Bellman、SAC与温度；本讲自足补连续动作重参数化和变量变换，无须先学VAE。

实验与验收 在轻量连续控制环境检验SAC更新；核验tanh变换的log-prob修正。

常见误区 忽略动作概率的变量变换；把熵大当任务表现好。

122 探索奖励与信用分配

核心问题 稀疏奖励下如何发现有用行为，怎样防止奖励被利用？

直接先修 43、48、111、117至119

推导深度 内在奖励、访问新颖性、目标条件与hindsight动机；区分探索效果和奖励重定义。

实验与验收 构造稀疏奖励任务，比较简单探索基线与一项增强；审计奖励投机轨迹。

常见误区 训练奖励高等于完成真实任务；偷偷改变评价任务。

123 模型式强化学习与规划

核心问题 学一个环境模型后，怎样利用它而不被模型误差误导？

直接先修 21、23、29、48、112至113、117、119

推导深度 动力学学习、一步/多步误差、Dyna、MPC与模型集成；分布外行动的累积误差。

实验与验收 学习小环境动力学并滚动规划；对照真实模型，比较预测误差与控制回报。

常见误区 低一步误差保证长期规划正确；只在训练策略访问区评价模型。

124 离线RL与离策略评价

核心问题 不能随意与环境交互时，已有日志能支持哪些决策结论？

直接先修 25、43、48、50、55、112、116、118

推导深度 行为覆盖、支持集、重要性采样、加权/双重稳健估计动机、外推误差与保守学习。

实验与验收 在可知真值的小环境保存日志，比较OPE与真实回报；故意制造覆盖缺失。

常见误区 日志大就认为足够；把离线高估值当可安全部署的证据。

125 部分可观测与记忆策略

核心问题 看不到真实状态时，怎样利用历史作决定？

直接先修 18、21、24、97、112、119

推导深度 POMDP、观测模型、belief state、Bayes过滤与循环策略；区分状态估计与控制。

实验与验收 构造隐藏状态小任务；对比无记忆、精确信念和循环策略。

常见误区 把观测直接叫真实状态；加RNN便声称解决部分可观测性。

126 强化学习阶段项目

核心问题 RL算法的提升在随机环境和有限预算下是否可信？

直接先修 25至26、50、53、112至113

按选题补修 按问题选116/117/119/120/121等方法；使用固定日志时再补124。比较模型式或部分可观测方法时接123或125。

推导深度 回报分布、独立种子、环境版本、评价策略、样本效率和计算效率；不混用训练与测试轨迹。

实验与验收 复现一项小环境比较，含DP真值或可信基线、消融、区间与全部失败运行。

常见误区 只画平滑均值隐藏崩溃；以不同交互预算比较样本效率。

K 建立可审查的研究与系统结论

第127至136讲 共10讲 可提前穿插的研究方法

研究规范从第7讲开始执行；本段把假设、复现、系统代价和边界集中深化。

阶段验收产出：一份可复核的研究报告、实验包、负面结果及下一步可证伪问题。

127 从预测进入因果问题

核心问题 相关模式为什么不足以回答干预之后会怎样？

直接先修 18、21、23、25至26、50、76

推导深度 潜在结果、处理效应、混杂、随机实验、因果DAG与后门调整；明确可识别性和重叠假设。

实验与验收 用已知生成机制演示混杂与调整；比较预测准确率和处理效应偏差。

常见误区 因果方向靠拟合优度自动确定；未满足识别条件仍报因果结论。

128 分布偏移与鲁棒性

核心问题 训练以外的环境改变时，哪些性能保证仍成立？

直接先修 25、46至48、50、55

推导深度 covariate/label/concept shift、重要性重加权假设、子群最坏风险、压力测试与OOD检测。

实验与验收 构造已知偏移，比较不调整/加权/稳健基线；同时报告整体与子群指标。

常见误区 所有变化都叫同一种漂移；在没有支持集重叠时相信重加权。

129 解释方法与证据边界

核心问题 模型为何作出这个预测，可以被怎样检查？

直接先修 9、25至26、29、58、60、83

推导深度 全局/局部解释、置换重要性、局部代理、Shapley思想和反事实解释；相关特征问题。

实验与验收 用已知规则合成数据检验解释稳定性；比较相关特征和不同背景集的结果。

常见误区 解释图看似合理就当机制证明；特征重要性直接解释为因果作用。

130 公平隐私与研究安全

核心问题 谁可能承担模型错误或数据使用的成本？

直接先修 2、18、25、45至47、50、128

推导深度 群体指标差异、校准与错误率冲突、隐私威胁模型、成员推断与差分隐私基本定义。

实验与验收 写数据许可、敏感信息和风险清单；在合成数据展示指标权衡与隐私预算含义。

常见误区 删除姓名就认定匿名；单一公平指标合格就认定无伤害。

131 读论文并还原可检验命题

核心问题 一篇论文究竟声称了什么，什么证据才能反驳它？

直接先修 7至8

推导深度 入门段先分清定义、假设、证明和经验主张，复原任务、算法与比较对象；统计审查深入段再接25/26/48/50/51及所读方法。

实验与验收 对一篇公开论文写主张-证据对应表、符号表和复现最小范围；标注未知细节。

常见误区 摘要措辞当已证事实；公式多就认为理论条件充分。

132 从论文到复现实验

核心问题 复现失败时，怎样判断是实现、环境还是主张本身？

直接先修 7、131

推导深度 入门段先复跑最小实验并核对配置、数据和环境；完整研究版再接39/50/51/53及对应方法，审计随机性、容差和选择偏差。

实验与验收 先重跑作者最小实验，再独立实现关键部件；输出差异定位和不可复现项。

常见误区 只跑通代码即宣布复现；悄悄更换数据或默认参数。

133 消融与研究设计

核心问题 怎样把性能变化归因于真正研究的因素？

直接先修 25至27、48、50至51、53、131至132

推导深度 控制变量、因子设计、交互效应、配对比较、功效/样本量计划、多重试验与探索确认分离。

实验与验收 预先写实验计划，包含强基线、负对照、消融、失败判据与公平预算；模拟检验分析流程。

常见误区 同时改多项后只归功一个设计；以不显著证明完全等效。

134 计算成本与系统测量

核心问题 算法更快、更省资源或更可扩展的说法怎样被验证？

直接先修 5、7、25、53

推导深度 时间/空间复杂度、profiling、吞吐/延迟、批处理、暖机与端到端瓶颈；深度训练的精度和显存实验按需补86/88/90。

实验与验收 固定硬件条件测训练与推理；同时记录数据加载、峰值内存、延迟分位数和误差。

常见误区 用理论FLOPs替代实测延迟；排除预处理后仍称端到端加速。

135 部署监测与实验闭环

核心问题 模型进入真实流程后，怎样知道它仍在解决原任务？

直接先修 7、45、47、50、52、104、128、130、134

推导深度 训练服务一致性、版本与回滚、数据/性能漂移、延迟标签、反馈回路与人工复核。

实验与验收 在本地模拟服务和数据变化；设计告警、审计记录、回滚与再训练评价门槛。

常见误区 把输入分布变化等同必然性能下降；未经验证自动用新数据重训上线。

136 研究综合项目与下一问题

核心问题 怎样把一个有边界的问题变成可审查且可继续推进的研究？

直接先修 25至26、50至51、53、131至133

按选题补修 选择一个具体方向，补其必要方法和一个阶段项目；不要求先完成其他方法专题或全部高级分支。

推导深度 把假设、推导或机制、实现、比较、区间、代价与限制写成闭环；按所选主题补对应阶段项目。

实验与验收 交付研究计划、复现包、证据图表、负面结果和下一步可证伪命题；由独立重跑验证主要结论。

常见误区 把课程项目当已具发表价值；用一次提升声称普遍突破。

高级研究分支

以下30个单元供选题后深入。它们不构成所有人的共同必修，也不代表每个方向已覆盖全部文献。每个单元仍遵循问题、条件、推导、手算或模拟、可复核实验的展开方式。

T 学习理论与优化深入

适合研究泛化保证、优化机制和样本复杂度；不要求所有应用研究都先学完。

T1 集中不等式与函数类复杂度

核心问题 怎样控制整个模型类而非单一估计量的误差？

直接先修 16、18、19、22、33、49

推导深度 次Gaussian、Bernstein型界、覆盖数与Rademacher复杂度；写出假设和证明链。

实验与验收 推一条简单函数类的泛化界，用仿真检查量级；不得把仿真当证明。

常见误区 把无穷模型类直接套有限union bound。

T2 稳定性与PAC Bayes

核心问题 算法或先验信息怎样进入泛化分析？

直接先修 24、33、49、T1

推导深度 算法稳定性、留一法联系、PAC-Bayes基本界与数据依赖先验限制。

实验与验收 对一个可控学习器推并计算界，比较经验差距和界的有效性。

常见误区 后验与先验使用同一数据却遗漏修正。

T3 在线与非凸优化

核心问题 无法要求全局最优时，应证明怎样的进展？

直接先修 16、33、34、35、37、49

推导深度 regret、mirror descent、随机非凸一阶驻点界、步长与方差假设。

实验与验收 手推简单在线算法遗憾界；比较凸/非凸问题的评价指标。

常见误区 把小梯度范数解释成全局最优或好泛化。

T4 高维统计与稀疏恢复

核心问题 维度大于样本量时，什么结构使估计仍可能？

直接先修 12、27、37、40、49、T1

推导深度 稀疏性、restricted eigenvalue、Lasso误差界与支持恢复条件。

实验与验收 改变稀疏度和相关性，比较预测误差与支持恢复，核验理论条件。

常见误区 预测准确就宣称找出真实变量。

T5 过参数化与隐式偏置

核心问题 参数过多的模型为什么仍可能泛化？

直接先修 12、33、34、40、48、83、T3

推导深度 最小范数插值、线性模型隐式偏置、双下降、NTK和现代理论的适用尺度。

实验与验收 在可解析线性问题重现机制，再对小网络检验哪些结论不能外推。

常见误区 用一个线性理论完整解释现实大模型。

P 概率推断与因果深入

适合不确定性、隐结构、序列概率和干预问题。

P1 层级Bayes与Hamiltonian采样

核心问题 复杂后验如何通过建模和采样共同处理？

直接先修 15、21、24、78

推导深度 层级先验、参数化、Hamiltonian动力学、HMC/NUTS思想与诊断。

实验与验收 拟合小层级模型，比较中心化/非中心化的混合与后验预测。

常见误区 链看似平稳就忽略多模态、发散和有效样本量。

P2 随机与摊销变分推断

核心问题 大量数据或大量后验问题怎样高效近似？

直接先修 34、43、79、85、107

推导深度 随机ELBO、重参数化与score-function梯度、摊销误差、重要性加权界。

实验与验收 对解析可验问题分离近似、优化和摊销误差，比较梯度方差。

常见误区 ELBO更高就假定所有后验量更准确。

P3 序列概率与结构化预测

核心问题 标签之间相互依赖时，怎样联合预测？

直接先修 23、76、77、97

推导深度 HMM前向后向与Viterbi、CRF配分函数及梯度；推断与解码区别。

实验与验收 从零实现小HMM/线性链CRF，用穷举核验边缘和最优序列。

常见误区 逐点最可能标签等于联合最可能路径。

P4 因果识别与准实验

核心问题 没有随机实验时，哪些额外假设能识别效应？

直接先修 25、26、76、127

推导深度 do-calculus入门、工具变量、差分中的差分、断点与敏感性分析；分别列识别条件。

实验与验收 为一个模拟机制选择一种识别设计，测试假设破坏后的偏差。

常见误区 工具变量或平行趋势仅靠预测分数验证。

P5 主动学习与Bayes实验设计

核心问题 下一个样本或实验应如何选择？

直接先修 24、45、53、67

推导深度 信息增益、获取函数、探索利用、主动标注与优化实验的目标差异。

实验与验收 在有限预算下比较随机选点与主动策略，保留独立评价总体。

常见误区 主动采样后的训练分布当成自然评价分布。

M 模态与结构化任务深入

围绕具体数据形态选择，不必同时开展全部任务。

M1 视觉检测分割与Transformer

核心问题 定位和像素决策怎样超出图像分类？

直接先修 91、92、93、99、100

推导深度 多尺度、框回归、匹配、分割损失、ViT/检测Transformer；任务级归纳偏置。

实验与验收 选检测或分割完成一条完整基线，对照小目标、边界和遮挡错误。

常见误区 将分类迁移结论直接用于定位质量。

M2 时间序列与预测

核心问题 时间依赖怎样影响建模、验证和不确定性？

直接先修 21、25、50、67、97、100

推导深度 平稳性、AR模型、状态空间、季节性、滚动预测、多步误差与预测区间。

实验与验收 比较朴素季节基线、统计模型与神经模型，严格按预测起点回测。

常见误区 随机分割时序；使用预测时尚不可得的外生变量。

M3 图表示与图神经网络

核心问题 关系结构怎样参与表示学习？

直接先修 10、12、76、83、94

推导深度 图Laplace、谱与消息传递、置换等变、过平滑；归纳/传导设置。

实验与验收 在小图手算消息传递，比较节点/边/整图划分的泄漏风险。

常见误区 训练测试节点分开就认定没有图结构泄漏。

M4 推荐与排序学习

核心问题 曝光和选择偏差下，怎样评价推荐是否有用？

直接先修 9、12、43、45、46、55、96

推导深度 矩阵分解、pairwise/listwise目标、NDCG、负采样、曝光偏差与反事实评价。

实验与验收 实现强推荐基线，按用户与时间回测；核对候选集和负采样口径。

常见误区 随机负样本下高分当完整候选集效果。

M5 多模态对齐与融合

核心问题 不同模态的表示如何对齐，缺失和冲突怎样处理？

直接先修 94、96、99、100、104

推导深度 对比对齐、交叉注意力、融合层次、数据配对与模态捷径。

实验与验收 完成小型图文检索或融合实验，含模态消融、错配和缺失测试。

常见误区 融合模型提升就断言真正整合了两种信息。

R 强化学习与控制深入

在表格与基础深度RL可信后，按研究问题进入。

R1 模仿与偏好学习

核心问题 示范和偏好如何替代难以直接设计的奖励？

直接先修 43、104、118、119、120、124

推导深度 行为克隆、分布偏移、逆RL动机、成对偏好模型、RLHF/DPO目标与假设。

实验与验收 在小型可核验任务比较示范和偏好学习，审计奖励与真实任务分歧。

常见误区 偏好优化必然提高事实性或所有用户效用。

R2 离线RL的保守性

核心问题 如何在缺乏支持的数据区域限制错误乐观？

直接先修 43、117、119、121、124

推导深度 分布外动作、保守价值、行为约束、数据质量与离线策略选择。

实验与验收 在已知真值环境改变日志覆盖，比较保守算法与行为克隆。

常见误区 离线评估高分就直接批准高风险部署。

R3 控制与模型式决策

核心问题 可解析控制理论能怎样帮助分析学习系统？

直接先修 10、11、15、112、113、123

推导深度 离散动力系统、稳定性、线性二次调节LQR、Riccati递推、MPC约束。

实验与验收 推有限时域LQR并核验，比较真实/学习模型扰动下的闭环稳定性。

常见误区 一步动力学预测精确等于闭环控制稳定。

R4 多智能体学习与博弈

核心问题 其他学习者同时改变行为时，环境如何变化？

直接先修 18、45、108、112、118、119

推导深度 Markov game、Nash概念、合作/竞争、集中训练分散执行和非平稳性。

实验与验收 用小型矩阵/Markov博弈比较独立学习与联合训练，报告合作和冲突。

常见误区 单智能体收敛结论直接移植到多智能体。

R5 层级决策与目标条件

核心问题 怎样把长任务分成可复用的行动片段？

直接先修 112、115、119、122、123

推导深度 options、终止条件、半Markov决策、目标条件策略、技能发现与信用分配。

实验与验收 在分阶段小任务比较平坦与层级策略；计入技能训练总成本。

常见误区 预先提供子目标却将收益全部归因于自动发现。

S AI系统与Agent研究

为AI系统与Agent方向提供入口；按具体选题选择，不取代其他基础学习目标。

S1 分布式训练与通信

核心问题 并行训练的瓶颈来自计算、内存还是通信？

直接先修 88、100、102、134

推导深度 数据/张量/流水线并行、梯度同步、通信复杂度、混合精度和checkpoint代价。

实验与验收 优先用单机测量或公开trace建立成本模型；有硬件时再验证多设备扩展。

常见误区 没有多机硬件也声称实测可扩展；理想速度比当真实速度比。

S2 推理服务与资源效率

核心问题 怎样在质量约束下优化真实服务延迟与容量？

直接先修 100、103、104、134、135

推导深度 KV cache、批处理、排队、量化、蒸馏、投机解码；吞吐/延迟/内存权衡。

实验与验收 对可本地运行的小模型做质量-成本曲线，报告预热、并发和端到端延迟。

常见误区 仅测单请求tokens每秒就代表用户体验。

S3 Agent状态与工具执行

核心问题 模型与工具组成行动循环后，哪些状态和错误会累积？

直接先修 4、7、45、104、105

推导深度 显式状态机、任务分解、记忆、工具契约、重试、幂等、权限与停止条件；先用有限状态任务，不要求先学深度RL。

实验与验收 仅在沙盒任务实现小型Agent；记录每步输入、工具结果、状态和回滚路径。

常见误区 自动重试任何行动；把长对话历史当可靠状态数据库。

S4 Agent评价与故障归因

核心问题 怎样区分模型、工具、环境和计划带来的失败？

直接先修 25、26、50、104、131、133、S3

推导深度 轨迹级成功、分步依赖、人工干预、成本、恢复性、任务抽样与反事实消融。

实验与验收 构建可重放任务集；注入超时/坏观测，比较有无记忆或规划的配对结果。

常见误区 一次演示成功当系统可靠；使用不可比环境快照跑不同Agent。

S5 AI系统科学研究设计

核心问题 系统级反馈或涌现主张怎样变成可证伪研究？

直接先修 21、25、26、127、128、133、134、S3、S4

推导深度 多层因果图、反馈回路、交互作用、稳定性、规模效应与观测口径；区分机制与相关。

实验与验收 选择一个有限系统命题，设计规模/通信/工具预算干预与负对照，公开适用边界。

常见误区 把复杂行为统称涌现而不给度量；把规模相关当机制证据。

Q 可信学习与科学问题深入

进入涉及不确定性保证、敏感数据或科学机制的研究时选择。

Q1 对抗鲁棒性与认证

核心问题 小扰动下的稳健主张需要怎样的威胁模型？

直接先修 14、16、37、47、83、128

推导深度 扰动集合、内外层优化、对抗训练、梯度遮蔽与认证半径的区别。

实验与验收 仅在本地合成/公开教学数据对比攻击和防御；核验自适应评价与精度权衡。

常见误区 一种攻击失效就宣称模型安全。

Q2 隐私学习与联邦统计

核心问题 数据不集中是否足以保护隐私？

直接先修 18、19、22、34、50、130

推导深度 差分隐私组合、隐私会计、DP-SGD、联邦非IID与安全聚合边界。

实验与验收 用合成数据比较隐私预算与效用，报告威胁模型和客户端抽样假设。

常见误区 联邦学习自动等于隐私保证；不报告累计隐私预算。

Q3 不确定性与覆盖保证

核心问题 有限样本下何时能给出有效预测集合？

直接先修 18、22、24、25、47、67、128

推导深度 exchangeability、split/full conformal、条件覆盖限制、分布偏移和选择后推断。

实验与验收 推一个有限样本边际覆盖结论，模拟组别与偏移下失效并讨论修正条件。

常见误区 整体覆盖达标就保证每个子群或个体。

Q4 科学机器学习与动力学

核心问题 物理约束或微分方程怎样参与学习？

直接先修 13、14、15、17、23、85、123、127

推导深度 先补常微分方程、数值离散与量纲；再学系统辨识、PINN目标和可识别性。

实验与验收 在已知动力学上比较数值求解、数据拟合和约束学习，核验守恒与外推。

常见误区 物理残差小就证明真实解准确；数值误差被当模型收益。

Q5 研究问题形式化工作坊

核心问题 怎样从一个宽泛兴趣缩小成值得继续研究的问题？

直接先修 131、132、133、136

推导深度 拆解可观测量、识别条件、基线、资源约束与成功/失败标准；定位缺失数学而非装饰术语。

实验与验收 提交一份具体研究提案，含最小实验、先修补课清单、可证伪命题和停止条件。

常见误区 学习目录越长越接近新贡献；没有负面结果的容身之处。

资料依据与覆盖边界

本大纲独立按研究问题和先修关系组织。以下是一手教材与官方课程，用于核查范围和深度，不是要求按原课程节奏全部修完。链接核验日期为2026年10月3日；具体库版本与前沿论文在实际制作对应讲次时再核验。

R1 Stanford CS229 官方课程与先修要求

用于核查共享ML范围；该课程预设编程、概率、微积分和线代，不能照搬为零基础进度。

<https://cs229.stanford.edu/>

R2 Mathematics for Machine Learning 作者网站

用于核查线代、解析几何、矩阵分解、向量微积分、概率与优化的数学覆盖。

<https://mml-book.github.io/>

R3 An Introduction to Statistical Learning 作者网站

用于核查重采样、正则化、经典方法、实验和多重检验。

<https://www.statlearning.com/>

R4 Understanding Machine Learning 作者版

用于核查统计学习形式化、泛化、复杂度与算法保证。

<https://www.cs.huji.ac.il/~shais/UnderstandingMachineLearning/understanding-machine-learning-theory-algorithms.pdf>

R5 Convex Optimization 作者网站

用于核查凸性、对偶、KKT、算法条件；深入内容按研究需求选修。

<https://web.stanford.edu/~boyd/cvxbook/>

R6 Deep Learning 全书目录

用于核查神经网络方法、计算图、优化、卷积、序列和概率生成方向。

<https://www.deeplearningbook.org/contents/TOC.html>

R7 Deep Learning 数值计算章

用于核查浮点、条件数、优化与数值稳定性。

<https://www.deeplearningbook.org/contents/numerical.html>

R8 Stanford CS234 官方模块与阅读安排

用于核查MDP、DP、MC、TD、控制、函数逼近和策略梯度的递进。

<https://web.stanford.edu/class/cs234/modules.html>

R9 Stanford CS234 研究项目说明

用于核查研究问题、实验、比较和可复现报告的项目要求。

<https://web.stanford.edu/class/cs234/project.html>

R10 Berkeley Deep Reinforcement Learning 官方课程

用于核查深度RL、模型式学习、离线RL与探索应独立展开的深度。

<https://rail.eecs.berkeley.edu/deeprlcourse/>

边界：本课程不承诺完成后自然具备所有领域的研究能力或发表成果。高风险真实数据与部署另需合法权限、伦理和安全审查。高级研究会不断增长，学习计划应随具体命题与证据更新。